题目1

1. 损失函数与随机梯度更新式

给的目标函数是

$$J(\mathbf{w}) = \sum_{x_i \in E} -\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i y_i$$

其中 (E) 是**被误分类**的样本集合。
对单个样本 $((\mathbf{x}, y))$ 的损失

$$\ell(\mathbf{w}) = -\mathbf{w}^\top \mathbf{x} y$$

对 $(\mathbf{w})$ 求梯度：

$$\nabla_{\mathbf{w}} \ell(\mathbf{w}) = -y\mathbf{x}$$

随机梯度下降的更新公式：

$$\mathbf{w}^{(t+1)} = \mathbf{w}^{(t)} - \eta \nabla \ell = \mathbf{w}^{(t)} - \eta(-y\mathbf{x}) = \mathbf{w}^{(t)} + \eta y \mathbf{x}$$

只在样本被误分类时更新（感知机规则）：

$$y, \mathbf{w}^\top \mathbf{x} \leq 0; \Rightarrow; \mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta y \mathbf{x}$$

题目里：$(\eta = 1,\ \mathbf{w}^{(0)} = [0, 0]^\top,\ b = 0)$。

训练样本：

- 样本1：$(\mathbf{x}_1 = [1, 2]^\top,\ y_1 = 1)$
- 样本2：$(\mathbf{x}_2 = [2, 3]^\top,\ y_2 = -1)$
- 样本3：$(\mathbf{x}_3 = [-1, -1]^\top,\ y_3 = 1)$

---

2. 逐步迭代计算

第 1 步（样本 1）

当前 $(\mathbf{w}^{(0)} = [0, 0]^\top)$

$$y_1, \mathbf{w}^{(0)\top} \mathbf{x}_1 = 1 \cdot (0 \cdot 1 + 0 \cdot 2) = 0 \leq 0$$

视为误分类，更新：

$$\mathbf{w}^{(1)} = \mathbf{w}^{(0)} + 1 \cdot y_1 \mathbf{x}_1 = [0, 0]^\top + [1, 2]^\top = [1, 2]^\top$$

第 2 步（样本 2）

当前 $(\mathbf{w}^{(1)} = [1, 2]^\top)$

$$y_2, \mathbf{w}^{(1)\top} \mathbf{x}_2 = -1 \cdot (1 \cdot 2 + 2 \cdot 3) = -1 \cdot (2 + 6) = -8 \leq 0$$

误分类，更新：

$$\mathbf{w}^{(2)} = \mathbf{w}^{(1)} + 1 \cdot y_2 \mathbf{x}_2 = [1, 2]^\top + (-1)[2, 3]^\top = [1 - 2,\ 2 - 3]^\top = [-1, -1]^\top$$

第 3 步（样本 3）

当前 $(\mathbf{w}^{(2)} = [-1, -1]^\top)$

$$y_3, \mathbf{w}^{(2)\top} \mathbf{x}_3 = 1 \cdot \big((-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1)\big) = 1 \cdot (1 + 1) = 2 > 0$$

分类正确，不更新：

$$\mathbf{w}^{(3)} = \mathbf{w}^{(2)} = [-1, -1]^\top$$

第 4 步（样本 1）

当前 $(\mathbf{w}^{(3)} = [-1, -1]^\top)$

$$y_1, \mathbf{w}^{(3)\top}\mathbf{x}_1 = 1 \cdot \big((-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 2\big) = 1 \cdot (-1 - 2) = -3 \leq 0$$

误分类，更新：

$$\mathbf{w}^{(4)} = \mathbf{w}^{(3)} + 1 \cdot y_1 \mathbf{x}_1 = [-1, -1]^\top + [1, 2]^\top = [0, 1]^\top$$

第 5 步（样本 2）

当前 $(\mathbf{w}^{(4)} = [0, 1]^\top)$

$$y_2, \mathbf{w}^{(4)\top}\mathbf{x}_2 = -1 \cdot (0 \cdot 2 + 1 \cdot 3) = -1 \cdot 3 = -3 \leq 0$$

误分类，更新：

$$\mathbf{w}^{(5)} = \mathbf{w}^{(4)} + 1 \cdot y_2 \mathbf{x}_2 = [0, 1]^\top + (-1)[2, 3]^\top = [-2, -2]^\top$$

第 6 步（样本 3）

当前 $(\mathbf{w}^{(5)} = [-2, -2]^\top)$

$$y_3, \mathbf{w}^{(5)\top}\mathbf{x}_3 = 1 \cdot \big((-2) \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1)\big) = 1 \cdot (2 + 2) = 4 > 0$$

分类正确，不更新：

$$\mathbf{w}^{(6)} = \mathbf{w}^{(5)} = [-2, -2]^\top$$

---

3. 第 6 步后的线性判别函数

偏置始终为 $(b = 0)$，迭代 6 步后权重为

$$\mathbf{w}^{(6)} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

所以线性判别函数为

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^{(6)\top}\mathbf{x} + b = -2x_1 - 2x_2$$

答案： 6 步迭代后得到的线性判别函数为

$$\boxed{f(x_1, x_2) = -2x_1 - 2x_2}$$

我们一步一步来算 Fisher 线性判别向量。

题目2

1. 样本

- 类 (A)：

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- 类 (B)：

$$b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

---

2. 计算两类的均值向量

$$m_A = \frac{a_1 + a_2}{2} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 + 2 \\ 2 + 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

$$m_B = \frac{b_1 + b_2}{2} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2+3 \\ 0+(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

均值差：

$$m_A - m_B = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} - \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} - (-\frac{1}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

---

3. 计算类内散度矩阵

(1) 类 (A) 的类内散度

$$a_1 - m_A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$a_2 - m_A = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$S_A = (a_1 - m_A)(a_1 - m_A)^T + (a_2 - m_A)(a_2 - m_A)^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(2) 类 (B) 的类内散度

$$b_1 - m_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$b_2 - m_B = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} S_B = (b_1 - m_B)(b_1 - m_B)^T$$

$$S_B = (b_2 - m_B)(b_2 - m_B)^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(3) 总类内散度

$$S_W = S_A + S_B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

4. Fisher 最优判别矢量

对二类问题，Fisher 线性判别方向为

$$\mathbf{w}^* \propto S_W^{-1}(m_A - m_B)$$

这里 $(S_W = I)$，因此

$$\mathbf{w}^* \propto I^{-1}\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Fisher 判别向量只确定到一个常数倍，因此
可以取

$$\boxed{\mathbf{w}^* = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}}$$